

光通訊產業

技術原理、供應鏈、2026 年現況與代表個股

從一條光纖連線，理解 AI 資料中心為何需要光、價值落在哪些產品，以及哪些進展已轉化為可驗證的營收。

閱讀摘要

核心判斷：AI 叢集擴張使高速光端口的重要性上升，但光學方案的選型取決於距離、功耗、成本、可維修性與良率。400G、800G、1.6T 是總速率；SiPh 是晶片平台，LPO 是訊號處理方式，CPO 是封裝架構。

- 400G 是成熟部署；800G 是 AI 網路的重要商用規格；1.6T 已有產品出貨與送樣，但「全產業滲透率」缺少同口徑公開數據。[1][2]
- 高階價值來自高速雷射、光 DSP、光學耦合、量產良率與系統驗證。高 ASP 並不保證高毛利。
- 個股觀察選華星光、Coherent、Lumentum、Marvell，分別代表台灣模組 / 雷射、垂直整合光子、InP 光源 / 系統與光 DSP。[7]-[11]

本文以 Stock LLM Wiki 編譯頁定位研究脈絡，數字與產品狀態回到公司公開文件與標準組織資料。所有公司關係均依公開揭露，不以同時被提及推定供應契約。

1 | 光通訊是什麼？

光通訊以光子承載資料。發射端的雷射 / 調變器把電訊號編碼成光，光纖傳送後由光偵測器 (PD) 轉回電流，跨阻放大器 (TIA) 與交換晶片再處理。光模組把上述收發功能做成可接交換器的單元；其內部常有 TOSA、ROSA / BOSA、Driver、TIA、DSP、透鏡、連接器與散熱結構。



圖 1 | 光電轉換路徑，作者繪製。依 Corning 光纖基礎與 Ethernet Alliance 路線圖整理。[1][3]

光纖的低損耗、波長擴展能力與抗電磁干擾，使其在跨機櫃、跨機房、都會與長途網路有優勢。銅線在非常短的連線仍可能有成本與可維修性優勢，因此不是所有 GPU 內部或機櫃內連線都必然光化。[3]

場景	需要的光連線	常見產品
AI 資料中心	GPU 叢集與交換器之間高密度、高速連線	400G / 800G / 1.6T 模組、交換器、光纜
資料中心互連	跨機房、跨園區傳輸	單模、相干 ZR / ZR+、WDM
電信網路	都會、骨幹、接取與長途	相干系統、放大器、ROADM / PON
企業園區	樓宇骨幹與交換器上行	單模 / 多模光纖、連接器、光模組

速度、纖種與封裝分開看

400G 可由 4×100G 等方式組成；800G 常見 8×100G 或 4×200G；1.6T 可見 8×200G。這是總速率與 lane 速率的組合示例，光側和電側 lane 數也可能不同。多模常用於較短距離、可搭配 VCSEL；單模更適合長距與高容量。實際距離要看 SR / DR / FR / ZR 的具體規格、光纖與損耗預算，不能只看速率。[1][4]

2 | 光通訊產業鏈



圖 2 | 產業鏈功能圖，作者繪製。廠商列為產品示例，不代表彼此有已確認直接供貨關係。

上游環節	產品與技術門檻	代表公司示例
材料與被動件	光纖、光纜、連接器、FAU；低損耗與精密接續	Corning、Amphenol、Senko
光源與接收	EML / CW 雷射、PD / APD；功率、壽命與良率	Lumentum、Coherent、華星光
電晶片	DSP、SerDes、Driver、TIA；訊號完整性與低功耗	Marvell 等
光子晶片	PIC / 矽光子、波導、調變、耦合與晶圓測試	Coherent 及相關晶圓代工平台

中游模組廠將上述元件封裝為可插拔收發器、AOC 或 NPO 光引擎；網通設備商再整合交換 ASIC、光埠、韌體與管理軟體。下游客戶依網路拓樸與距離採購。GPU 數量不會自動對應固定光模組顆數，因為交換器層級、收斂比、備援與線纜方式都會變。[5][6]

價值差異如何判斷？

- 高速雷射和 DSP 的設計與認證門檻高，但價格、量與產品組合決定實際獲利。
- 模組 ASP 隨速度升級可能提高；光學對準、散熱、測試與報廢風險也會提高。
- OCS / CPO 增加系統整合價值，同時帶來維修、外部雷射、封裝良率與失效成本。應用各公司實際分部營收與毛利驗證。

3 | 2026 年現況與新技術

需求傳導可寫為 CSP 資本支出 → AI 機櫃與交換器部署 → 光埠數量 × 埠速率 → 模組、DSP、雷射與光纖。要把建廠、已上架機櫃、交換器訂單與模組實際出貨分開追蹤。[5][10]

速率	目前可確認狀態	不能直接推論
400G	成熟部署，仍是存量網路的一部分	不等於需求歸零
800G	AI 網路的重要商用規格	不等於所有資料中心端口都已升級
1.6T	Marvell 宣稱 Ara DSP 已量產出貨；部分新型號仍在送樣	DSP 出貨不等於整體模組或網路大規模部署

全球 1.6T 滲透率缺少同口徑公開分母。市場預估的支數可能混用模組、埠、AOC、樣品與量產，本文不作單一比例。[1][2]



圖 3 | 光學位置示意，作者繪製。電路徑縮短的同時，封裝、測試、散熱與維修通常更難。[5][6]

矽光子是在晶片上整合波導、調變器與偵測器的技術平台，可用於可插拔、NPO 或 CPO；LPO則是減少模組端 DSP / 重定時的訊號路線，須驗證主機與模組互通。Coherent 在 ECOC 2026 展示 NPO 光引擎與多種 CPO 元件，但展示不等於已大量出貨。[6][12]

CPO 時程的兩種口徑：NVIDIA 已公布個別 CPO 交換器的產品與上市規劃；華星光法說引用的研究模型把「產業主流化」放到更後期。上市、認證、初始出貨與廣泛滲透是不同里程碑，不能合併為同一年份結論。[5][7]

季度觀察清單

CSP 資本支出與實際上架、交換器出貨及 800G / 1.6T 埠數、模組客戶認證及出貨、雷射與 DSP 交期、光學耦合良率、產品組合與毛利率。若需求預測升高但出貨與獲利不跟上，應重新檢查供應瓶頸或估計口徑。

4 | 代表個股比較

財務期間不同；「資料中心分部占比」不等於「光模組占比」。除已公開揭露者外，客戶名稱與規格別營收均視為未揭露。

華星光 4979 | 台灣元件與模組

官方法說列出 LD、PD / APD、OSA、光引擎、ELS、CoC 與收發模組。2026H1 營收新台幣 24.82 億元，年增 15.2%；淨利 4.14 億元，年增 34.4%；EPS 2.91 元。簡報列 400G / 800G / 1.6T、NPO / CPO 路線，未分拆規格別收入或具名客戶。後續看新產品是否由路線圖轉成出貨與收入。[7]

Coherent COHR | 垂直整合光子

覆蓋材料、雷射、元件、模組與系統。FY26 Datacenter & Communications 收入 52.746 億美元，占全公司 74.1%，但包含多種產品。FY26 Q4 營收 20.5 億美元，年增 34%，GAAP 毛利率 38.5%。10-K 揭露兩個大客戶占比 20% 與 12%，未具名。[8][9]

Lumentum LITE | InP 雷射與系統

FY26 Q4 營收 10.063 億美元，年增 109.3%；Components 占 64.5%，Systems 占 35.5%。公司提到 1.6T 雲端模組、OCS 與 CPO 雷射機會，初始 ELS 訂單尚須驗證持續收入。該季 GAAP 72 億美元淨損主要是一次性非現金債務轉換損失，不宜視為核心營運趨勢。[10]

Marvell MRVL | 光 DSP 與互連晶片

FY27 Q2 營收 27.393 億美元，年增 37%；Data Center 21.715 億美元，占 79%，涵蓋電光、客製 ASIC、儲存與交換。Ara 1.6T DSP 已由公司宣稱量產出貨；Ara X / T 等新款在送樣。79% 不是光 DSP 收入占比。[2][11]

圖 4 | 四家公司在產業鏈的公開產品與財務位置，作者依公司資料整理。[7]-[11]

投資判斷的反證條件：CSP 專案延後、交換器埠數低於預期、1.6T 產品認證無法轉成持續出貨、雷射 / 光學良率不達標、ASP 下跌快於成本下降、客戶集中使單一平台變動放大財務波動。

資料來源與口徑

1. Ethernet Alliance, 2026 Ethernet Roadmap, ethernetalliance.org/technology/ethernet-roadmap。
2. Marvell, 1.6T Optical DSP Platform announcement, 2026-03-12, [官方公告](#)。
3. Corning, Optical Fiber Advantage, [官方技術資料](#)。
4. Corning, Fiber Optic Basics, [官方技術資料](#)。
5. NVIDIA Developer, Scaling AI Factories with CPO, [官方技術文](#)。
6. Open Compute Project, Next Generation Optical Interconnects, [OCP 討論](#)。
7. 華星光通科技，2026-08-28 法人說明會簡報，[公司 PDF](#)。
8. Coherent, FY2026 Form 10-K, 2026-08-14, [年報](#)。
9. Coherent, FY26 Q4 results, 2026-08-12, [財報公告](#)。
10. Lumentum, FY26 Q4 results, 2026-08-11, [財報公告](#)。
11. Marvell, FY27 Q2 Form 10-Q, 2026-08-28, [季報](#)。
12. Coherent, ECOC 2026 optical innovation announcement, 2026-09-20, [產品公告](#)。

本報告中的示意圖均由作者重繪。公司產品展示、路線圖、送樣、初始訂單、量產出貨與市場滲透不可互換。所有百分比依所列原始財報期間計算；本文未使用目標價、券商 EPS 預估或匿名供應份額作確定事實。